

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Sigla	Nombre	Sistema de Créditos Transferibles SCT	Créditos Duoc	Formato de Asignatura	Línea Formativa
BDY1103	TALLER DE BASE DE DATOS	3	8	Presencial	Base de Datos

1. ANTECEDENTES GENERALES

Horas Totales	Docencia Dirigida Presencial	Horas Pedagógicas	Docencia Dirigida No Presencial	Horas Pedagógicas	Prerrequisitos	Horas Cronológicas de Trabajo Autónomo
72	Laboratorio de PC	72	N/A		BDY1102	32

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Capacidad/es Institucionales	No hay Capacidad/es Institucionales para la Asignatura.
Capacidades y Competencias del Programa de "1444719 - 2024 - Analista Programador(a)"	C3. Construir soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales.
Capacidades y Competencias del Programa de "1446116 - 2024 - Ingeniero(a) en Informática Especialización en Desarrollo de Software"	C2. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales.
Capacidades y Competencias del Programa de "1446117 - 2024 - Ingeniero(a) en Informática Especialización en Automatización"	C2. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales.
Capacidades y Competencias del Programa de "1446118 - 2024 - Ingeniero(a) en Informática especialización en Ciencia de Datos"	C2. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales.
Capacidades y Competencias del Programa de "1446119 - 2024 - Ingeniero(a) en Informática especialización en Ingeniería de Datos"	C2. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales.
Capacidades y Competencias del Programa de "14466111 - 2025 - Ingeniero(a) en Informática"	C2. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
RA1. Desarrolla bloques PL/SQL para procesar datos y generar información relevante para el negocio.	IL1.1 Utiliza tipos de datos compuestos (RECORD y VARRAY) en el desarrollo de bloques PL/SQL anónimos para procesar datos y generar información relevante para el negocio.
	IL1.2 Desarrolla bloques PL/SQL para procesar datos y generar información relevante para el negocio, utilizando cursores explícitos complejos con parámetros para trabajar con más de un Loop en forma simultánea.
	IL1.3 Integra control de excepciones predefinidas por Oracle y por el usuario, en el desarrollo de bloques PL/SQL anónimos para procesar datos y generar información relevante para el negocio.
	IL1.4 Evalúa la implementación de Procedimientos Almacenados, Funciones Almacenadas, Package y Trigger en la base de datos para construir una solución integral de procesamiento y generación de información.
RA2. Implementa programas PL/SQL en la base de datos para construir una solución integral de procesamiento y generación de información o ser usados en otros procesos y/o aplicaciones.	IL2.1 Construye procedimientos y funciones almacenadas con y sin parámetros para procesar información masiva, y ser usadas en otros programas PL/SQL y en sentencias SQL.
	IL2.2 Construye package con constructores públicos y privados, en la base de datos, para elaborar una solución integral de procesamiento y generación de información o ser usados en otros procesos y/o aplicaciones.
	IL2.3 Construye Trigger asociados a tablas que controlen acciones a nivel de sentencia y de filas, para elaborar una solución integral de procesamiento y generación de información.
RA3. Diseña un modelo de datos NO relacional para implementarlo en una base de datos NoSQL que será manipulado a través de operaciones CRUD.	IL3.1 Identifica las diferencias entre bases de datos relacionales y no relacionales, junto con sus ventajas y desventajas, para su aplicabilidad de acuerdo con las necesidades del negocio.
	IL3.2 Elabora un modelo de datos no relacionales para implementarlo en una base de datos NoSQL que será manipulado a través de operaciones CRUD.
	IL3.3 Manipula bases de datos no relacionales, utilizando operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete).



3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Desarrolla bloques PL/SQL para procesar datos y generar información relevante para el negocio.	IL1.1	Manejo de Datos Complejos, Cursores, Excepciones y Módulos Almacenados	Act 2.1 - Actividad 1.1 I Uso de tipo de datos complejos RECORD y VARRAY	Laboratorio de PC	4
	IL1.2		Act 2.2 - ACTIVIDAD 1.2 I Cursores explícitos complejos	Laboratorio de PC	4
	IL1.3		Act 2.3 - ACTIVIDAD 1.3 I Manejo de excepciones predefinidas de Oracle y definidas por el usuario	Laboratorio de PC	4
	IL1.4		Act 2.4 - ACTIVIDAD 1.4 Características y diferencias entre Procedimientos Almacenados, Funciones, Packages y Triggers	Laboratorio de PC	4
	IL1.1 IL1.2 IL1.3 IL1.4		Eva For 1: Bloques PL/SQL	Laboratorio de PC	2
	IL1.1 IL1.2 IL1.3 IL1.4		Eva Parcial 1: Desarrolla bloques PL/SQL	Laboratorio de PC	4

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE					
RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Implementa programas PL/SQL en la base de datos para construir una solución integral de procesamiento y generación de información o ser usados en otros procesos y/o aplicaciones.	IL2.1	Desarrollo de Componentes Avanzados en PL/SQL y Creación de Aplicaciones con Oracle APEX	Act 4.1 - ACTIVIDAD 2.1 I Construcción de funciones y procedimientos	Laboratorio de PC	4
	IL2.2		Act 4.2 - ACTIVIDAD 2.2 I Construcción de packages	Laboratorio de PC	4
	IL2.3		Act 4.3 - ACTIVIDAD 2.3 I Construcción de Triggers	Laboratorio de PC	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Act 4.4 - Actividad 2.4 I Creación de Aplicación APEX	Laboratorio de PC	6
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Eva For 3: Construcción de Packages, procedimientos, funciones y triggers	Laboratorio de PC	2
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Eva Parcial 3: Implementación de programas PL/SQL en una base de datos	Laboratorio de PC	4
Diseña un modelo de datos NO relacional para implementarlo en una base de datos NoSQL que será manipulado a través de operaciones CRUD.	IL3.1	Manejo de Bases de Datos No Relacionales	Act 4.1 - Actividad 3.1 I Conceptos de base de datos no relacionales	Laboratorio de PC	4
	IL3.2		Act 4.2 - Actividad 3.2 I Elaborar un modelo de datos no relacional	Laboratorio de PC	4
	IL3.3		Act 4.3 - Actividad 3.3 I Manipula bases de datos no relacionales	Laboratorio de PC	4
	IL3.1 IL3.2 IL3.3		Eva For 2: Diferencias entre base de datos relacionales y no relacionales	Laboratorio de PC	2
	IL3.1 IL3.2 IL3.3		Eva Parcial 2: Diseño e implementación de un modelo de datos no relacional	Laboratorio de PC	4

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE					
RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
			Evaluación Final Transversal	Laboratorio de PC	8
TOTAL					72



4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Desarrolla bloques PL/SQL	Entrega de encargo, Presentación	Cada evaluación parcial será una parte del examen transversal, dividiendo el caso en tres partes para las tres evaluaciones parciales. En cada evaluación parcial se evaluará el avance del caso, centrado en el logro de los indicadores de logro relacionados con el RA. La evaluación parcial 1 consiste en una entrega de encargo con presentación, en que, a partir de un caso elegido por los estudiantes, desarrollarán y presentarán los resultados mediante un informe y una presentación ejecutiva al docente. Tiempo asignado para esta evaluación es de 1 semana y se realiza en equipos (máximo 3 estudiantes por equipo) en taller de alto cómputo. Sin embargo, la evaluación de cada situación evaluativa será individual. Orientaciones para la implementación de la evaluación: - Las instrucciones se entregarán en la semana 5 y la entrega en la semana 6. - El trabajo se debe desarrollar en Taller de alto cómputo. - El informe y la presentación debe ser cargado en AVA en la fecha correspondiente y según las instrucciones del docente. - La presentación no debe superar los 10 slides. - El tiempo de presentación no debe superar los 20 minutos, incluidas las preguntas del docente. - La situación evaluativa 1, denominada Entrega de encargo, representa la culminación del trabajo colaborativo realizado por el equipo. En esta fase, es fundamental que la evaluación sea equitativa entre todos los integrantes del grupo. - La situación evaluativa 2, la Presentación, constituye una oportunidad para que los estudiantes defiendan el proyecto desarrollado por sus equipos. Durante esta etapa, es esencial evaluar individualmente a cada estudiante, ya sea mediante su participación en la exposición del proyecto o a través de las respuestas dadas a las	30%	60%

☆ 4. EVALUACIONES				
EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
		preguntas formuladas por el docente. Es crucial que tanto la justificación como la argumentación presentada sean consistentes con el proyecto y pertinentes a la asignatura en cuestión.		



4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Diseño e implementación de un modelo de datos no relacional	Entrega de encargo, Presentación	Cada evaluación parcial será una parte del examen transversal, dividiendo el caso en tres partes para las tres evaluaciones parciales. En cada evaluación parcial se evaluará el avance del caso, centrado en el logro de los indicadores de logro relacionados con el RA. La evaluación parcial 3 consiste en una entrega de encargo con presentación, en que, a partir de un caso elegido por los estudiantes, desarrollarán y presentarán los resultados mediante un informe y una presentación ejecutiva al docente. Tiempo asignado para esta evaluación es de 1 semana y se realiza en equipos (máximo 3 estudiantes por equipo) en taller de alto cómputo. Sin embargo, la evaluación de cada situación evaluativa será individual. Orientaciones para la implementación de la evaluación: - Las instrucciones se entregarán en la semana 16 y la entrega en la semana 17. - El trabajo se debe desarrollar en Taller de alto cómputo. - El informe y la presentación debe ser cargado en AVA en la fecha correspondiente y según las instrucciones del docente. - La presentación no debe superar los 10 slides. - El tiempo de presentación no debe superar los 20 minutos, incluidas las preguntas del docente. - La situación evaluativa 1, denominada Entrega de encargo, representa la culminación del trabajo colaborativo realizado por el equipo. En esta fase, es fundamental que la evaluación sea equitativa entre todos los integrantes del grupo. - La situación evaluativa 2, la Presentación, constituye una oportunidad para que los estudiantes defiendan el proyecto desarrollado por sus equipos. Durante esta etapa, es esencial evaluar individualmente a cada estudiante, ya sea mediante su participación en la exposición del proyecto o a	30%	



4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
		través de las respuestas dadas a las preguntas formuladas por el docente. Es crucial que tanto la justificación como la argumentación presentada sean consistentes con el proyecto y pertinentes a la asignatura en cuestión.		



4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Implementación de programas PL/SQL en una base de datos	Entrega de encargo, Presentación	Cada evaluación parcial será una parte del examen transversal, dividiendo el caso en tres partes para las tres evaluaciones parciales. En cada evaluación parcial se evaluará el avance del caso, centrado en el logro de los indicadores de logro relacionados con el RA. La evaluación parcial 2 consiste en una entrega de encargo con presentación, en que, a partir de un caso elegido por los estudiantes, desarrollarán y presentarán los resultados mediante un informe y una presentación ejecutiva al docente. Tiempo asignado para esta evaluación es de 1 semana y se realiza en equipos (máximo 3 estudiantes por equipo) en taller de alto cómputo. Sin embargo, la evaluación de cada situación evaluativa será individual. Orientaciones para la implementación de la evaluación: - Las instrucciones se entregarán en la semana 11 y la entrega en la semana 12. - El trabajo se debe desarrollar en Taller de alto cómputo. - El informe y la presentación debe ser cargado en AVA en la fecha correspondiente y según las instrucciones del docente. - La presentación no debe superar los 10 slides. - La situación evaluativa 1, denominada Entrega de encargo, representa la culminación del trabajo colaborativo realizado por el equipo. En esta fase, es fundamental que la evaluación sea equitativa entre todos los integrantes del grupo. - La situación evaluativa 2, la Presentación, constituye una oportunidad para que los estudiantes defiendan el proyecto desarrollado por sus equipos. Durante esta etapa, es esencial evaluar individualmente a cada estudiante, ya sea mediante su participación en la exposición del proyecto o a través de las respuestas dadas a las preguntas formuladas por el docente. Es crucial que tanto la justificación como la argumentación presentada sean consistentes	40%	

☆ 4. EVALUACIONES				
EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
		con el proyecto y pertinentes a la asignatura en cuestión.		

 4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Evaluación Final Transversal	Entrega de encargo, Presentación	La evaluación consiste en: Un encargo y una presentación, donde los/as estudiantes deberán diseñar y desarrollar una solución a un caso semestral. El objetivo del trabajo semestral es desarrollar una aplicación de software integral que combine el uso de distintos objetos de base de datos desarrollados en PL/SQL, que adicionalmente integre la utilización de bases de datos NoSQL y su manipulación mediante operaciones CRUD, para así procesar datos y generar información relevante para el negocio. Este proyecto se dividirá en tres entregas parciales, cada una enfocada en un resultado de aprendizaje específico. Los/as estudiantes trabajarán en equipos para diseñar, implementar y presentar su solución, asegurando que todos los componentes se integren de manera efectiva. En la evaluación final transversal, los/as estudiantes deberán presentar un informe del proyecto desarrollado, además del código fuente del proyecto, incorporando todas las retroalimentaciones y correcciones realizadas en las entregas previas. La presentación será en modalidad de defensa, en la cual deberán responder preguntas del docente, justificar y argumentar, usando lenguaje técnico, lo realizado en el proyecto. El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación en taller de alto cómputo es de 1 semana y se realiza en equipos (máximo 3 estudiantes por grupo). Sin embargo, la evaluación tanto del encargo como presentación será individual. Las instrucciones se proporcionarán en la semana 6 y la entrega debe realizarse en la semana 18. Casos semestrales Dado que el Taller de Base de Datos es la asignatura que culmina la línea formativa en Base de Datos, se anima a los estudiantes a	-	40%

**4. EVALUACIONES**

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
		presentar sus propios casos para la elaboración de proyectos semestrales, previa aprobación del docente de la asignatura.		
TOTAL				100%

**5. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA**

- Casas, J. (2014). Diseño conceptual de bases de datos en Uml (Spanish Edition). Acceso al [Link de Biblioteca.](#)
- Rosenzweig, B., & Rakhimov, E. (2023). Oracle PL/SQL by example (6a ed.). Addison Wesley. Acceso al [link Biblioteca.](#)
- Nuijten, A., & Barei, P. (2023). Modern oracle database programming: Level up your skill set to oracle's latest and most powerful features in SQL, PL/SQL, and JSON (1a ed.). APress. Acceso al [link Biblioteca.](#)